

Tratado Integral de Iluminación

Cinematográfica: Ingeniería de Equipos, Modificadores Ópticos y Sintaxis Visual

La cinematografía contemporánea se encuentra en una intersección tecnológica sin precedentes, donde la óptica clásica, la termodinámica aplicada a emisores de estado sólido y la ciencia del color digital convergen para redefinir la forma en que los directores de fotografía esculpen la luz. La transición desde los rodajes dominados exclusivamente por fuentes incandescentes de tungsteno e hidrargiro medio arco yodado (HMI) hacia ecosistemas híbridos o enteramente gobernados por diodos emisores de luz (LED) ha reescrito los estándares fotométricos y los flujos de trabajo en el set. Este análisis técnico exhaustivo examina la ingeniería subyacente de las luminarias profesionales líderes, el comportamiento físico de los modificadores de luz, la ciencia matemática de la filtración del color y la aplicación rigurosa de esquemas luminicos y metodologías de exposición documentadas por expertos de la industria.

Evolución de la Fotometría, Colorimetría y Redes de Control

La evaluación cuantitativa y cualitativa de una fuente luminosa en la producción de alto nivel ha trascendido la simple medición de iluminancia bruta expresada en lux o bujías-pie (footcandles). Para las emulsiones fotoquímicas tradicionales, la temperatura de color correlacionada (CCT) y la emisión de cuerpo negro de un filamento de tungsteno proporcionaban un espectro continuo predecible. Sin embargo, la irrupción de la tecnología LED introdujo espectros de emisión con picos y valles que los fotómetros tradicionales no podían interpretar con precisión, lo que llevó a la industria a desarrollar nuevas métricas.¹

El Índice de Reproducción Cromática (CRI) y el Índice de Consistencia de Iluminación de Televisión (TLCI) operaron como los primeros baluartes para cuantificar la fidelidad del color en luces LED. No obstante, según la literatura técnica moderna y manuales como el *Set Lighting Technician's Handbook* de Harry Box, estas métricas presentan limitaciones al evaluar el impacto real sobre los sensores CMOS de las cámaras de cine digital.² Por ello, se ha adoptado el Índice de Similitud Espectral (SSI), que compara la curva espectral de un LED directamente con un iluminante estándar (como la curva de Planck para tungsteno a 3200K o la luz diurna D55/D56), y el estándar TM-30, el cual evalúa la fidelidad (Rf) y la gama o saturación cromática (Rg) mediante decenas de muestras de color. Una luminaria LED profesional moderna típicamente alcanza un CRI y TLCI superior a 95, mientras que su SSI oscilará entre 74 y 88, lo que refleja las dificultades inherentes de igualar perfectamente un espectro continuo.³

A la par de los avances en colorimetría, el control de la iluminación ha migrado hacia

infraestructuras de red complejas. La dependencia de atenuadores (dimmers) analógicos y pesados cables de cobre de múltiples fases ha sido reemplazada por protocolos de datos digitales. El protocolo DMX512 tradicional (Digital Multiplex) ahora convive con arquitecturas de red como Art-Net y sACN (Streaming Architecture for Control Networks), que permiten enrutar miles de universos de control a través de cables Ethernet (EtherCON).⁷ Simultáneamente, la tecnología inalámbrica LumenRadio CRMX y Bluetooth Mesh (mediante aplicaciones como Sidus Link o AsteraApp) ha dotado a los técnicos de iluminación (gaffers) de una agilidad táctica sin precedentes, permitiendo parchear y controlar ecosistemas enteros desde dispositivos móviles.³

Ecosistema ARRI: Estándares de Ingeniería Alemana

La empresa Arnold & Richter Cine Technik (ARRI) ha dictado la morfología de la iluminación cinematográfica durante más de un siglo. Su catálogo abarca un espectro completo desde la incandescencia pura hasta los motores LED multipíxel, estableciendo el lenguaje con el que operan las casas de alquiler de equipos a nivel global.

SkyPanel S-Series y la Arquitectura SkyPanel X

La introducción del SkyPanel Classic (S-Series) transformó la iluminación suave. Modelos como el S30-C, S60-C y S120-C establecieron el paradigma del panel LED RGBW, permitiendo sintonización CCT de 2,800K a 10,000K con compensación precisa de verde/magenta (Plus/Minus Green).¹¹ El S60-C, operando a aproximadamente 420W, se convirtió en una herramienta omnipresente gracias a su salida equivalente a un *space light* de tungsteno de 6kW, su capacidad de emulación de gelatinas y su fuente de alimentación modular de 48 VDC que facilita su integración en parrillas de estudio.¹¹

El salto tecnológico generacional está representado por el SkyPanel X, concebido bajo un diseño modular y blindado con certificación IP66 para resistir condiciones meteorológicas extremas sin la necesidad de cobertores plásticos que entorpezcan la disipación térmica.¹⁴ El SkyPanel X incorpora un motor de color de espectro completo RGBACL (Rojo, Verde, Azul, Ámbar, Cian, Lima) que expande el CCT de 1,500K a 20,000K.¹⁴ Este equipo puede operar como un panel suave nativo o, mediante el acoplamiento de ópticas HyPer, transformarse en una poderosa fuente de luz dura direccional.

Modelo / Serie	Potencia	Output Luminico (Lux)	CCT	Zonas / Efectos	Peso / Alimentación	Montura
SkyPanel S30-C	200W	N/A (Ángulo 105°)	2,800K-10,000K	RGBW, Gel Emulation	2 kg (PSU) / 48 VDC,	Yoke estándar

					100-240 VAC ¹²	
SkyPanel S60-C	420W	N/A (Ángulo 105°)	2,800K-10,000K	RGBW, 16 Efectos	4 kg (PSU) / 48 VDC, 100-240 VAC ¹³	Yoke estándar
SkyPanel X21	800W	4,800 lux @ 10m (5,600K nativo hard) ¹⁸	1,500K-20,000K	RGBACL, 8 Píxeles	24 kg / 48 VDC, 100-240 VAC ¹⁴	Pin de 28mm (Junior)
SkyPanel X22	1,600W	9,600 lux @ 10m (5,600K nativo hard) ¹⁸	1,500K-20,000K	RGBACL, 16 Píxeles	54 kg (Kit) / 100-240 VAC ¹⁴	Modular Yoke
SkyPanel X23	2,400W	14,400 lux @ 10m (5,600K nativo hard) ¹⁸	1,500K-20,000K	RGBACL, 24 Píxeles	N/A / 100-240 VAC ¹⁵	Modular Yoke

L-Series Plus y Orbiter

La serie L-Series originó la viabilidad del LED en formato Fresnel. La actualización L-Series Plus (L5-C Plus y L7-C Plus) incrementa la salida lumínica hasta en un 90% respecto a la primera generación, manteniendo el peso y tamaño de los modelos de tungsteno equivalentes.⁸ Estos proyectores de enfoque continuo de *spot* a *flood* consumen 135W (L5-C Plus) y 220W (L7-C Plus), integrando soporte directo para redes LAN (Art-Net, sACN) y un CRI superior.¹⁹

El ARRI Orbiter revoluciona el concepto de luminaria direccional al emplear el sistema QLM (Quick Lighting Mount) para ópticas intercambiables que abarcan reflectores abiertos de 15°, 30° y 60°, domos y ópticas de proyección.²⁰ Utilizando un motor Spectra de seis colores, el Orbiter alcanza 44,700 lux a 1 metro (con óptica de 30° a 3200K) consumiendo apenas 500W.²¹ El equipo proporciona un CCT de 2,000K a 20,000K, atenuación perfecta y control avanzado mediante CRMX LumenRadio y un panel de control removible, todo encapsulado en un chasis resistente al polvo y la humedad (IP20/IP24 con cubierta) que pesa 11.7 kg.⁹

Iluminación Tradicional: Tungsteno y M-Series HMI

A pesar del auge de los semiconductores, el tungsteno clásico preserva su estatus como el estándar de oro en fidelidad cromática, exhibiendo un CRI y SSI perfecto de 100.² La serie ARRI True Blue T (T1 de 1,000W, T2 de 2,000W) y los clásicos ARRI Fresnels (650W, 1k, 2k, 5k, 10k) proveen la fuente de luz dura por excelencia. Un ARRI 650 Plus Tungsten Fresnel genera 52,750 lux a 1 metro en modo spot (13°), emitiendo una longitud de onda cálida natural de 3200K que se recorta con extrema limpieza mediante banderas y viseras, un rasgo físico que los emisores múltiples LED a menudo luchan por replicar debido a las micro-sombras cruzadas.²²

Para simular la intensidad del sol directo, la serie HMI (Daylight) M-Series se erige como el referente indiscutible de la industria.²⁵ La integración de la Tecnología MAX prescinde del lente Fresnel que absorbe fotones, empleando un reflector facetado avanzado que combina la proyección de un dispositivo PAR con la focalización suave de un Fresnel.²⁵ El ARRI M18, compatible con lámparas de 1,200W y 1,800W, puede operar en circuitos eléctricos residenciales estándar (bajo 20 amperios) y es capaz de emitir 980,000 lux a 1 metro (15° spot), consolidándose como una luminaria ubicua para arrojar luz diurna a través de ventanas en rodajes.²⁶ Por su parte, el M40 (operable entre 2,500W y 4,000W) domina los exteriores diurnos de alto presupuesto, proyectando un volumen cataclísmico de 1,937,500 lux a 1 metro (18°), exigiendo balastos electrónicos que operan hasta a 1000 Hz para tomas de alta velocidad (high-speed) libres de parpadeo.²⁷

Aputure y Amaran: La Disrupción de las Fuentes Puntuales

Aputure ha democratizado y escalado la tecnología de chip a bordo (COB - Chip On Board), introduciendo disipadores térmicos de vanguardia que permiten densidades de potencia anteriormente imposibles para diodos emisores de luz.

Línea Electro Storm y BLAIR Light Engine

La serie Electro Storm representa la incursión agresiva de Aputure en la sustitución de HMI pesados. El Electro Storm CS15 (1,585W de salida, consumo de 2,200W) y el XT26 (2,600W de salida, consumo de 3,500W) emplean refrigeración líquida activa y ventiladores de alta dinámica para estabilizar los diodos dentro de carcasas IP65 que pesan alrededor de 18 kg sin el yugo.²⁹

El cénit tecnológico es el Electro Storm XT52, una bestia termodinámica diseñada para competir con HMI de 6,000W.³ Con un consumo de 5,200W y un precio aproximado de \$13,100 dólares, el XT52 arroja 124,400 lux a 3 metros (a 5600K con un reflector de 35°) y 41,900 lux a 5 metros.³ La innovación crítica del XT52 radica en el motor de color BLAIR (Azul, Lima, Ámbar, Índigo, Rojo).³ A diferencia de los chips RGBWW tradicionales, el motor BLAIR emplea diodos índigo calibrados para emitir luz casi ultravioleta que excita los blanqueadores ópticos presentes en la ropa y objetos blancos, replicando fielmente el comportamiento de la

luz natural diurna y tungsteno auténtica.³ Asimismo, sustituye el verde técnico por el lima, incrementando exponencialmente el rendimiento de lúmenes por vatio. Este dispositivo abarca un CCT de 2,500K a 10,000K, ostentando un SSI Tungsten de 87 y un D56 de 88.³

Light Storm Pro y Paneles Soft Nova

La línea Light Storm (LS) Pro ha sido un pilar para flujos de trabajo profesionales. El LS 1200d Pro (Luz de día) proporciona un asombroso rendimiento de 83,100 lux a 3 metros mediante su Hyper Reflector angosto, compitiendo con un HMI de 1.8kW pero extrayendo únicamente 1,200W.³⁴ Los modelos LS 600d Pro y LS 600x Pro (bi-color) ofrecen conectividad robusta incluyendo sACN, Art-Net vía etherCON y CRMX LumenRadio inalámbrico, alojados en cuerpos resistentes al clima (IP54) con monturas Bowens universales.³⁴

Para fuentes suaves omnidireccionales, los paneles Nova P300c y Nova P600c operan sobre un chipset RGBWW. El P600c destila 600W de potencia para generar 2,298 lux a 3 metros a 6500K.³⁷ Integra cuatro motores de luz independientes que habilitan mapeo de píxeles para efectos complejos y persecuciones cromáticas, todo ello dentro de un rango CCT de 2,000K a 10,000K y control DMX completo.³⁷

Amaran: Alfombras Flexibles y Agilidad COB

Dirigida a producciones independientes e infraestructuras ágiles, la división Amaran destila la ciencia de Aputure a costos y pesos reducidos. Las esteras flexibles de LED Amaran F21c (100W) y F22c (200W) son paneles ligeros que pueden montarse en techos bajos o espacios confinados.¹⁰ El F22c emite 7,080 lux a 1 metro, ofreciendo capacidad RGBWW (2,500K a 7,500K) y operando de forma nativa con baterías V-Mount o Gold Mount (14.4V, 26V, 28.8V).¹⁰ Las luminarias COB Amaran 100d y 200d (así como sus contrapartes bi-color 100x y 200x) proporcionan flujos lumínicos potentes en carcasas de policarbonato extremadamente ligeras (menos de 1.5 kg) que emplean la aplicación Sidus Link mediante Bluetooth Mesh para el control instantáneo, sacrificando únicamente la construcción climática robusta de la serie Pro.⁶

Fabricante / Línea	Potencia	Output Lumínico (Lux)	CCT	Protocolos Especiales	Peso / Montura / Alimentación
Aputure LS 1200d Pro	1,200W	83,100 lux @ 3m (Hyper Ref 15°) ³⁴	5600K	DMX, CRMX, Art-Net, sACN	8.95 kg (con Yoke) / Bowens / 100-240 VAC, 48 VDC ³⁴

Aputure Nova P600c	600W	2,298 lux @ 3m (6500K) ³⁸	2,000K-10, 000K	RGBWW, CRMX, Mapeo 4 píxeles	13.7 kg / Slot P600c / AC, 48 VDC ³⁷
Amaran F22c	200W	7,080 lux @ 1m (5600K) ¹⁰	2,500K-7,5 00K	RGBWW, Sidus Link, DMX	Ligero / Marco Flexible / AC, V-Mount ¹⁰
Amaran 200d	200W	N/A en snippets (equivalent e alto)	5600K	Bluetooth (Sidus Link)	1.4 kg / Bowens / AC, Batería ext ⁶

Luminarias de Alta Intensidad para Volumen y Clima Adverso: Nanlux y Creamsource

Cuando la cinematografía requiere someter equipos a lluvias torrenciales o iluminar vastas extensiones topográficas, los requerimientos mecánicos superan la mera potencia.

Nanlux: La Bruta Fuerza de Evoke y Dyno

Nanlux ha diseñado la serie Evoke para reemplazar los HMI direccionales y la serie Dyno para sustituir los grandes paneles suaves. El monoluz LED Evoke 1200 y el Evoke 2400B (Bi-color) imponen respeto por su ingeniería industrial.⁴¹ El Evoke 2400B (2,400W) bombea 41,910 lux a 3 metros empleando un reflector estándar de 45° a 5600K, abarcando de 2,700K a 6,500K con un ajuste de tinte (G/M ± 80) y clasificación de intemperie IP55.⁴¹ El conjunto, aunque pesado (15 kg la cabeza y 11.5 kg la fuente de alimentación), se maneja mediante DMX, CRMX, Art-Net, y soporta baterías de gran amperaje.⁴¹

Los paneles de gran formato Dyno 650C (\$3,990 USD) y Dyno 1200C (\$7,590 USD) despliegan inmensas matrices RGBWW con CCT de 2,700K a 20,000K.⁴⁵ El masivo Dyno 1200C (1,200W de consumo) irradia 5,596 lux a 3 metros (5600K en modo *Boost*), proveyendo una biblioteca de 15 efectos de iluminación preprogramados y emulación completa de gelatinas, emulando físicamente la salida de softlights cinemáticos a una fracción del costo de marcas occidentales.⁴⁵

Creamsource: La Resiliencia Térmica de la Serie Vortex

Diseñados en Australia, el Vortex8 y Vortex24 exhiben un enfoque espartano de construcción sólida con certificación IP65 real (circuitos sellados). A diferencia de otros paneles blandos, la

serie Vortex emplea una óptica primaria direccional nativa (ángulo de haz de 20°), que maximiza el *punch* lumínico a grandes distancias.⁴⁸

El Vortex8 extrae aproximadamente 650W, mientras que el monumental Vortex24 absorbe hasta 1,950W, incorporando un modo "House Power" para limitar su consumo en circuitos convencionales de 15 amperios.⁴⁸ Utilizando un avanzado sistema RRGBBW (Rojo, Rojo Profundo, Verde, Azul, Azul Real, Blanco), el Vortex24 genera unos asombrosos 27,560 lux a 3 metros de luz dura directa (desnuda a 5600K), lo que permite a los técnicos atravesar difusiones pesadas sin perder la exposición fundamental.⁴⁸

Sistemas Lineales y Paneles Híbridos: Astera, Quasar Science y Litepanels

La necesidad de integrar luz prácticamente en el encuadre (in-camera) o de ocultar accesorios en la arquitectura de la locación ha impulsado los factores de forma lineales y modulares.

Astera y Quasar Science: Geometría Cilíndrica y Mapeo de Píxeles

Astera ha dominado la categoría de fuentes a batería con la línea de tubos Titan (72W), Helios (36W) y Hyperion (144W).⁵¹ Fabricados con motores Titan LED (RGB + Menta + Ámbar) y una protección IP65, ofrecen hasta 20 horas de autonomía.⁵¹ El tubo Hyperion, que mide 2 metros de longitud, duplica la producción del Titan estándar, alcanzando 1,570 lux a 1 metro, y cuenta con conectividad UHF, CRMX y Bluetooth.⁵¹ La adición reciente a su arsenal es el PlutoFresnel, un dispositivo direccional muy eficiente (80W) que emula las características de un tungsteno de 300W y funciona operado por baterías (24 VDC).⁵⁴

Por su lado, Quasar Science empuja los límites del mapeo de píxeles avanzado. La serie Rainbow 2 (Q25R2 de 25W y Q50R2 de 50W) y el Double Rainbow (RR50 y RR100) introducen configuraciones multizona a través de diodos RGBX (1,750K a 10,000K), permitiendo a los programadores de consolas enviar efectos de video (pixel mapping) sobre sACN o Art-Net con una fluidez excepcional.⁵⁵

Litepanels: Precisión Comercial y Softlights

Los equipos Litepanels Gemini han establecido precedentes en estudios de televisión y comerciales por su peso balanceado y rendimiento RGBWW excelente (CRI/TLCI > 97).⁵⁸

- **Gemini 1x1 Soft:** Consume 200W, genera 614 lux a 3 metros (Daylight) y pesa apenas 5.3 kg. Proporciona control DMX, inalámbrico por Bluetooth, emulación de geles y CCT extendido (2,700K - 10,000K).⁵⁸
- **Gemini 1x1 Hard y 2x1 Hard:** Alteran la dinámica mediante ópticas convergentes. El 1x1 Hard entrega un haz perforante de más de 3,000 lux a 3 metros (a 5600K) por aproximadamente \$4,200 USD, compensando su falta de protección climática con un desempeño lumínico estelar.⁵⁸ El 2x1 Hard escala este principio, emitiendo una

asombrosa intensidad de 23,000 lux a 3 metros (Daylight) consumiendo cerca de 500W.⁶¹

Fidelidad Cromática y Producción Virtual (LED Volumes): Kino Flo y DMG Lumière

Kino Flo es sinónimo de iluminación cosmética. Tras abandonar la tecnología fluorescente tubular, integraron su algoritmo de ciencia de color True Match® en la línea LED.

La Revolución Kino Flo: Diva Lux, Celeb y MIMIK

El panel Diva Lux 4 de Kino Flo despliega 400W de salida luminica real desde un consumo de 500W.⁴ Este dispositivo bi-color avanzado (RGBwWcW) aborda un espacio cromático completo, proporcionando un haz de 106° con un TLCI excepcional de 99 y un TM-30 Rf de 96.⁴ Ofrece sintonía de 2,500K a 9,900K, paso de datos pasivos a través de Ethernet y DMX, y tecnología LumenRadio CRMX de fábrica (con la opción de intercambiar a City Theatrical Multiverse).⁴

La serie Celeb (250, 450, 850) continúa esta tradición en formatos de panel ancho. El discontinuado pero popular Celeb 450Q ofrecía operaciones eficientes y libres de parpadeo (flicker-free) para grandes estudios.⁶⁵ Sin embargo, la innovación más radical es el MIMIK 120. En la era de la Producción Virtual (LED Volumes), las pantallas LED del fondo suelen carecer de fidelidad cromática para iluminar actores. El MIMIK 120 es una loseta (tile) de iluminación accionada por video que sincroniza señales de entrada desde el procesador Megapixel VR Helios. Empleando cinco emisores (blanco cálido, blanco frío, rojo, verde y azul), el MIMIK 120 bombea 10,000 nits reales al sujeto en el primer plano a velocidades de hasta 900 cuadros por segundo, resolviendo las deficiencias espectrales del motor gráfico Unreal Engine y casando perfectamente el entorno virtual con el talento humano.⁶⁸

DMG Lumière (Adquirida por Rosco)

La sinergia entre DMG Lumière y Rosco resultó en la serie MIX. Paneles como el MINI MIX (100W, 2,260 lux a 1 metro) y el MAXI MIX (360W, 7,550 lux a 1 metro) utilizan un emisor de seis chips (Rojo, Verde, Azul, Ámbar, Lima y Blanco) que fue calibrado matemáticamente en laboratorios para replicar, con exactitud microscópica, las longitudes de onda exactas del histórico catálogo de filtros de gelatina Rosco (roscolux y cinegel).⁷⁰ La gestión se unifica mediante la aplicación móvil myMIX, permitiendo guardar colores precisos y transferirlos a CRMX Timo FX para el control central.⁷¹

Soluciones Especializadas: Rotolight, K5600 Joker y Godox

Rotolight y la Óptica Adaptativa

La firma británica Rotolight introduce la tecnología SmartSoft en sus paneles Titan X1 y Titan

X2.⁷³ El SmartSoft permite modificar electrónicamente la difusión, el ángulo del haz (propagación electrónica de 68° a 150°) y el enfoque sin colocar difusiones físicas frente al equipo.⁷⁴ El Titan X2, operando con un consumo nominal de 420W, arroja 16,800 lux a 1 metro a 5600K y añade sincronización de alta velocidad (HSS flash) de 1/8000th de segundo con cero tiempo de reciclaje, cruzando el puente entre el rodaje continuo de cine y la fotografía de retrato de alta gama.⁷⁴ Las unidades Aeos 2 (120W) aplican la misma base cromática en un formato circular extremadamente ligero para operación manual.⁷⁷

K5600 Joker: La Evolución de la Lámpara de Descarga

Para aquellos técnicos que aún requieren la eficiencia bruta fotónica de una lámpara HMI de arco corto, los sistemas Joker² de K5600 siguen siendo irremplazables.⁷⁸ El Joker 800W HMI puede conectarse en cualquier tomacorriente de pared doméstico (extrayendo menos de 7.5 amperios a 120V) y generar una salida proporcional a un dispositivo de cuarzo incandescente de 4,000W.⁷⁸ Su naturaleza hiper-direccional y puntiforme lo hace ideal para reflectores parabólicos (Beamer), Linternas o el accesorio Bug-A-Beam (que adapta el cuerpo a un lente Leko para cortes quirúrgicos). El balastro electrónico permite ahora atenuación, operación a 300 o 1000 Hz para tomas lentas extremas y control integrado inalámbrico LumenRadio CRMX.⁷⁸ El Joker 1600W (consumo 15 amperios) empuja este concepto aún más, con un precio de kit alrededor de \$9,860 USD.⁷⁹

Godox Knowled: La Democratización Tecnológica

La irrupción de la división Knowled de Godox ha presionado los márgenes de costo del sector. Luminarias COB como el M600D (luz de día, 600W) producen asombrosas 833,300 lux a 1 metro (utilizando su reflector FLS10 diseñado para estrechar el haz), empaquetadas en un sistema pasivo-activo térmicamente robusto y con protocolos DMX, CRMX y Bluetooth.⁸² Modelos previos como el SL60W y SL150II consolidaron la entrada para cineastas de bajo presupuesto, operando por montura Bowens universal.⁸⁴ Las alfombras F200bi y F400bi de Godox ofrecen características análogas a las de sus contrapartes (DMX de 5 pines, placas para batería V-Mount duales integradas) empujando rendimientos de CCT amplio (2,700K a 8,500K) en un formato plegable.⁸⁶

Fabricante / Línea	Potencia	Output Lumínico (Lux)	CCT	Protocolos Especiales	Peso / Alimentación
Rotolight Titan X2	420W	16,800 lux @ 1m (5600K) ⁷⁴	2,800K-10,000K	SmartSoft, HSS Flash, CRMX	11.5 kg / 24 VDC ⁷⁵

K5600 Joker 800W	800W	Eq. a 4000W Cuarzo ⁷⁸	5600K Fijo	Flicker-Free 1000Hz, DMX inalámbrico	5 kg (Cabeza) / AC 90-265V ⁷⁸
K5600 Joker 1600W	1600W	Eq. a 6000W Cuarzo ⁷⁹	5600K Fijo	Lentes PAR, DMX inalámbrico	9 kg (Cabeza) / AC 120V 15A ⁷⁹
Godox M600D	600W	833,300 lux @ 1m (Reflector) ⁸²	5600K	DMX, CRMX, Bowens	4.5 kg / AC, V-Mount ⁸³

La Ciencia de Dar Forma a la Luz: Modificadores y Filtración Óptica

La calidad y la textura fotográfica de una imagen raras veces emanan del proyector desnudo. La cinematografía de alta gama invierte recursos masivos en el control y atenuación direccional de las fuentes.

Cajas de Luz (Softboxes), Linternas y Control Negativo

La transición de una fuente dura (una sombra de bordes afilados) a una fuente suave (sombras con caídas graduales o *fall-off*) se logra aumentando el área aparente de emisión en relación con el sujeto.

- **Softboxes (Chimera, DoPchoice, Snapbag):** Estas cajas estructuradas recubren el dispositivo con una tela plateada o blanca en su interior para rebotar fotones y empujarlos hacia un panel difusor frontal (baffle). La innovación de los Snapbags reside en eliminar los anillos de montaje mecánicos (speed rings) de metal pesados, utilizando varillas tensoras que se fijan directamente a los bordes de paneles modernos como los ARRI SkyPanel o Litepanels Gemini, acelerando drásticamente el montaje.
- **Linternas (Lanterns) y Space Lights:** Una linterna convierte un haz altamente direccional (como un Aputure 600d) en una fuente de radiación esférica de 360 grados, esparciendo luz difusa por toda la habitación, ideal como luz de relleno global (ambient fill). Un *space light*, suspendido de parrillas de estudio mediante largas "faldas" de muselina o seda negra, dirige una luz descendente que baña sets ciclorámicos de manera perfectamente homogénea.
- **Sustracción de Luz (Banderas, Cortes, Floppies):** Al igual que añadir fotones, eliminar fotones descontrolados es crítico. Las banderas (flags) consisten en marcos metálicos entelados en material negro de alta absorción (duvetyne o solid) que introducen sombra

y restringen el derrame (spill) de las luminarias. Un *floppy* típico de 4x4 pies incluye una cortina adicional asegurada con velcro que cae libremente, formando un muro negativo de 4x8 pies instantáneo para bloquear luz ambiental no deseada.

- **Marcos y Sedas (Butterflies / Overheads):** Se emplean estructuras tubulares de 8x8, 12x12 o 20x20 pies que tensan telas translúcidas (Sedas o *Grid Cloths*) para suavizar la dureza del sol en exteriores directos o difuminar matrices de múltiples M40 HMI, emulando la calidad de cobertura que ofrece una nube de paso.

La Física de la Difusión Analógica

Las gelatinas de difusión, típicamente rollos producidos por marcas como Lee y Rosco, alteran la densidad luminosa, sacrificando potencia (medida en pérdidas de stops o pasos de diafragma de cámara) para dispersar la direccionalidad óptica.⁸⁸

- **Lee 216 (Full White Diffusion):** Ofrece dispersión y suavidad completas, aniquilando el borde del haz lumínico, pero exige un peaje severo de absorción óptica de aproximadamente 1.5 stops (pasos) de pérdida.⁸⁸
- **Lee 250 (Half White Diffusion):** Pérdida de 3/4 de paso. Mantiene parte del golpe lumínico central pero difumina los halos exteriores.⁸⁸
- **Lee 251 y Lee 252 (Quarter & Eighth White):** Opciones de dispersión leve (1/3 y 1/4 de paso perdidos respectivamente). Se emplean a menudo en frentes de lámparas Fresnel para pulir el haz sin comprometer el tiro focal.⁸⁸
- **Opal Frost (Lee 410) y Hampshire Frost (Lee 253):** Reducen la intensidad en 1/2 y 1/4 de paso.⁸⁸ El material Frost transfiere luz con un patrón lechoso, preservando la calidad de la sombra generada por la fuente principal pero eliminando texturas abrasivas.⁸⁸

Filtración Técnica y Modificación Cromática

Aunque los diodos RGB modernos pueden sintonizarse electrónicamente, corregir luminarias HMI o de tungsteno clásico exige el uso de geles.⁹¹

- **CTB (Color Temperature Blue):** Filtros como el Lee 201 (Full CTB), 202 (Half), y 203 (Quarter) convierten luz incandescente de tungsteno (3200K) en luz diurna (5600K) al absorber las frecuencias rojas y amarillas. Este proceso físico absorbe drásticamente el flujo fotónico (hasta 2 pasos de pérdida para un filtro CTB completo).⁹²
- **CTO (Color Temperature Orange):** Filtros como Lee 204 (Full CTO), 205 (Half) y 206 (Quarter) reducen la temperatura óptica calentando luminarias diurnas (HMI, LED a 5600K) para simular el atardecer, la flama de vela o emparejar lámparas caseras.⁹²
- **Corrección de Tinte (Plus/Minus Green):** Lee 244 (Full Plus Green) y Lee 247 (Full Minus Green). Críticos para equilibrar espectros defectuosos. Si se rueda en un almacén con tubos fluorescentes baratos (fuertes picos verdes), el director de fotografía aplicará Plus Green (Lee 244 o 245) a sus luminarias ARRI o Aputure limpios, sincronizando el defecto espectral en todo el set. Posteriormente, la cámara compensará el verde digitalmente,

dejando todo el espacio limpio.⁹²

Esquemas Clásicos y Sintaxis Visual

La arquitectura luminosa de una escena cinematográfica se rige por un lenguaje de modelado direccional que esculpe las dos dimensiones de la pantalla en una percepción tridimensional de volumen y emoción.

Configuración Lumínica de Puntos

1. **Key Light (Luz Principal):** La fuente motriz dominante en exposición. Dicta la dirección aparente de la luz (ya sea el sol, una lámpara, una ventana) y establece el rango tonal medio del sujeto.
2. **Fill Light (Luz de Relleno):** Colocada frecuentemente en el lado opuesto al Key, inyecta fotones en las zonas de sombra, revelando detalles sin crear sombras duras adicionales que contradigan la luz principal.
3. **Backlight / Rim Light (Contraluz o Luz de Borde):** Emplazada por detrás y generalmente por encima del talento. Modela los contornos físicos, el cabello y los hombros, segregando espacialmente al individuo del plano de fondo, proveyendo un relieve cinematográfico vital.

Esta geometría permite generar perfiles de rostros específicos:

- **Iluminación Rembrandt:** Reconocida por el clásico y pequeño triángulo de luz bajo el ojo en el hemisferio oscuro del rostro. Se consigue al elevar el *Key Light* e inclinarlo lateralmente a unos 45 grados, creando volúmenes altamente esculturales y dramáticos.
- **Butterfly (Paramount o Beauty):** El *Key Light* se sitúa alto y directamente sobre el eje óptico del lente de cámara, creando una pequeña sombra simétrica bajo la nariz y la barbilla. Suaviza texturas cutáneas y enfatiza pómulos.
- **Split (Luz Dividida):** Al colocar el emisor exactamente a 90 grados laterales respecto a la cámara, el rostro se divide en dos: una mitad en perfecta exposición, la otra sumida en absoluta penumbra, un recurso estético puro en el género de suspense o cine negro.

Motivación, Prácticas y Ratios

El dogma del naturalismo exige que toda iluminación cinematográfica parezca provenir de una fuente justificada en el encuadre (luz **motivada**), aunque en realidad provenga de un masivo SkyPanel escondido fuera de cámara. Las fuentes **prácticas** (lámparas de escritorio, neones, faroles) a menudo incluyen bombillas controlables (como los bulbos Astera NYX) que permiten al director modificar la intensidad y color a distancia sin interferir con la escenografía.²

Los **ratios de iluminación** definen el contraste emocional al comparar el valor numérico del (*Key + Fill*) contra la aportación aislada del (*Fill*) mediante un fotómetro incidente.

- Un ratio de **1:1 o 2:1** genera una imagen "high-key", carente de zonas oscuras amenazantes, típicamente aplicada en la comedia o videos comerciales de estética

inmaculada.

- Un ratio contrastado de **4:1** genera un volumen realista ("low-key" moderado), mientras que un **8:1** condena las sombras a las regiones bajas (toe) de la curva sensitométrica del sensor, sumiendo los fondos en oscuridad y elevando la tensión psico-visual, técnica predominante en el cine neo-noir o suspenso contemporáneo.

Escenarios Prácticos de Producción y Metodologías Expertas

La manipulación fotónica se complica exponencialmente bajo la presión de las variables geográficas y temporales del mundo real. Abordar el caos atmosférico requiere la aplicación táctica de esquemas avanzados.

Modulación del Sol: Exterior Día y Control Negativo (Negative Fill)

Según la doctrina expuesta por el director de fotografía Shane Hurlbut (ASC), competir directamente con el sol en exteriores a menudo resulta en un sobreesfuerzo eléctrico excesivo.⁹⁴ Para los planos cerrados (close-ups) filmados bajo un entorno diurno, la radiación del sol rebotada pasivamente por la atmósfera, el suelo y el entorno arquitectónico genera un relleno luminoso descontrolado. Esto destruye el contraste direccional, aplanando los volúmenes faciales y restando el valor estético de las sombras orgánicas.

La resolución es la inserción agresiva del **Negative Fill**. El procedimiento táctico implica el uso de paños sólidos negros inmensos (desde floppies 4x4 hasta textiles *solid* de 12x12 pies o 12x20 pies).⁹⁴ En locaciones expansivas, Hurlbut describe el empleo de un brazo mecánico elevador (Condor) que suspende un marco modular de 40x40 pies revestido de tela negra opaca, y del que cuelga otra cortina de 40x40 pies que cae de manera perpendicular y se asegura al suelo como un gigantesco toldo.⁹⁵ Este domo oscuro, voladizo por encima del sujeto, elimina los reflejos residuales difusos del cielo (skylight reflection), restando 2 a 2.5 pasos de exposición del lado inactivo del rostro del actor, forzando un ratio de iluminación dramático y altamente cinematográfico.⁹⁴ En el lado de exposición de la luz clave, se puede aprovechar reflectores rebotados o potencias brutales de dispositivos HMI M-Series o el Electro Storm XT52 (a través de difusiones densas) para mantener la motivación de luz del sol.³

Integración Tecnológica: Interior Noche y Mezcla de Fuentes

El desafío primario de rodar una secuencia de noche en interiores reside en crear verosimilitud empleando fuentes radicalmente dispares sin detonar anomalías cromáticas. Las pautas instruccionales de la "Aputure Academy" y de ARRI enfatizan que la mezcla de tecnología incandescente pura (tungsteno o bombillas residenciales) con fuentes de arco voltaico (HMI a través de la ventana para simular faroles urbanos) y paneles LED exige disciplina científica para esquivar variaciones de sensor descontroladas (color cast metamerism).¹

La directriz central estipula que el Director de Fotografía debe fijar su "Balance de Blancos"

(White Balance) en la cámara basándose **exclusivamente en su luz principal (Key Light)**.¹ Al sincronizar el sensor a la respuesta espectral del emisor clave (ej. un Aputure LS 600x Pro operando a 3200K), cualquier desviación ligera proveniente de un retroiluminador de relleno (un LED bi-color de otro fabricante que empuje una mínima aberración verde o magenta) será codificada por la cámara como un leve contraste de color que aporta complejidad táctil a la sombra, en lugar de arruinar el tono orgánico de la piel de los talentos.¹

En la práctica de *Interior Noche*, los operadores establecerán acentos de utilería o lámparas prácticas a bajas intensidades cálidas (aprox. 2500K a 2800K). Las paredes y sombras profundas pueden rellenarse delicadamente con paneles SkyPanel S60-C o Kino Flo Diva Lux 4 configurados a 6500K y ligeramente subexpuestos. El resultado es un lavado críptico y etéreo, forzando la mente de la audiencia a codificar este leve destello azul y frío en las penumbras como la presencia psicológica de una luz de luna o ambiente exterior pasivo, una sintaxis inquebrantable del lenguaje filmico nocturno.¹

Metodología de la Noche Americana (Day-for-Night)

Para secuencias logísticamente imposibles de rodar en plena oscuridad topográfica (ej. en medio del desierto o valles boscosos sin infraestructura de red), se apela a la técnica fotográfica *Day-for-Night* (Noche Americana). Esto demanda orquestar minuciosamente la posición planetaria y la dirección del lente.

La ejecución principal obliga a rodar **en fuerte contra-luz** del sol físico, convirtiéndolo instantáneamente en la motivación astronómica lunar perimetral del talento (backlight). Toda exposición frontal es subexpuesta intencionalmente de 2 a 3 pasos métricos de diafragma en la cámara. Para evitar que la piel de los talentos se hunda permanentemente en el ruido digital del sensor, se emplea un empuje direccional frontal muy controlado utilizando reflectores pesados o matrices masivas (HMI M40, Creamsource Vortex24 o Nanlux Evoke 2400B) difuminados tras marcos textiles de seda o cuadrícula fina (Lee 216 o Grid Cloth de 12x12 pies).²⁸ Estas fuentes frontales deben filtrarse fuertemente con geles **CTB y ligeros toques de Plus Green** (o sintonizarse electrónicamente hacia cian/azul gélido mediante coordenadas xy) para replicar la desviación fotoquímica de la luz lunar reflejada y elevar los perfiles faciales sin anular el contraste profundo requerido en posproducción (donde los blancos se acromatan y los negros se viñetea rigurosamente).⁸⁹

La cinematografía moderna no ha erradicado la dificultad del arte; simplemente ha dotado al técnico con arsenales termodinámicos, espectrales y de telemetría de red que exigen una comprensión holística del ancho de banda electromagnético y de la física óptica subyacente. Desde las precisiones quirúrgicas de una gelatina análoga hasta la modulación de cientos de micro-píxeles sobre consolas Ethernet en el epicentro de un diluvio nocturno simulado, la luz sigue siendo el medio arquitectónico esencial de la narrativa visual.

Fuentes citadas

1. How do you get LED lights to play well together? - Newsshooter, acceso: mayo 17,

2026,

<https://www.newsshooter.com/2020/05/11/how-do-you-get-led-lights-to-play-well-together/>

2. Why should I use tungsten instead of LED ? : r/cinematography - Reddit, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/cinematography/comments/st84du/why_should_i_use_tungsten_instead_of_led/
3. STORM XT52 | Aputure, acceso: mayo 17, 2026,
<https://aputure.com/products/storm-xt52>
4. Diva Lux 4 - Kino Flo, acceso: mayo 17, 2026, <https://kinoflo.com/diva-lux-4/>
5. Nova P300c - Aputure, acceso: mayo 17, 2026,
<https://aputure.com/products/nova-p300c>
6. [amaran 100d S-200d S] Photometrics & Technical Specifications - Help Center, acceso: mayo 17, 2026,
<https://help.aputure.com/en/amaran-100ds-200ds/photometrics-technical-specifications>
7. Electro Storm XT26 Feature Sheet - lightequip, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.lightequip.com/media/09/5d/b1/1702472048/Aputure%20Electro%20Storm%20XT26%20Data%20Sheet.pdf>
8. ARRI announces new L-Series Plus LED Fresnels - Newsshooter, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.newsshooter.com/2024/04/04/arri-announces-new-l-series-plus-led-fresnels/>
9. www.arri.com Main Features - Controllux, acceso: mayo 17, 2026,
https://controllux.com/downloads/webshop/ARR-33300350/arri_orbiter_data-sheet_en_nov2020.pdf
10. amaran F22c Page, acceso: mayo 17, 2026,
<https://amarancreators.com/pages/amaran-f22c>
11. arri-skypanel-s60-c-data-sheet-en-data.pdf, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/resource/blob/31124/a3ef8cd7d9f50f5dcd314e9e1b2299de/arri-skypanel-s60-c-data-sheet-en-data.pdf>
12. Tech Data & Downloads | C-Series | SkyPanel - ARRI, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/en/lighting/led-panel-lights/skypanel-classic/tech-data-downloads>
13. S120-C | C Series | SkyPanel | Lighting - ARRI, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/en/lighting/led-panel-lights/skypanel-classic/s120-c>
14. ARRI SkyPanel X23 Modular LED Panel - Filmtools, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.filmtools.com/arri-sky-panel-x23-modular-led-panel.html>
15. arri-skypanel-x-data-sheet-en-data.pdf, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/resource/blob/341262/e55242c6535912778f7f39d38f490c90/arri-skypanel-x-data-sheet-en-data.pdf>
16. SkyPanel X | Lighting - ARRI, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/en/lighting/led-panel-lights/skypanel-x>
17. S30-C | C Series | SkyPanel | Lighting - ARRI, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/en/lighting/led-panel-lights/skypanel-classic/s30-c>

18. Tech Data | X-Series | SkyPanel | Lighting - ARRI, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/en/lighting/led-panel-lights/skypanel-x/tech-data>
19. Tech Specs | L-Series Plus | Lighting - ARRI, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/en/lighting/led-spotlights/l-series-plus/tech-specs>
20. ARRI: Orbiter - Lux Lighting, acceso: mayo 17, 2026,
<https://luxlightingllc.com/products/arri-orbiter/>
21. ARRI Orbiter LED Light without Lens, Yoke, and Cable (Blue/Silver) - B&H Photo, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1566877-REG/arri_l1_0033520_orbiter_without_yoke_and.html
22. ARRI 650W Plus Hanging Fresnel (Black, 120-240 VAC) - B&H Photo, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.bhphotovideo.com/c/product/325633-REG/Arri_531603_650W_Fresnel_Hanging.html
23. T1 | True Blue T | Lighting - ARRI, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/en/lighting/daylight-tungsten/tungsten/true-blue-t/t1>
24. T2 | True Blue T | Lighting - ARRI, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/en/lighting/daylight-tungsten/tungsten/true-blue-t/t2>
25. M-Series | Daylight - ARRI, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/en/lighting/daylight-tungsten/daylight/m-series>
26. M-Series M18 - ARRI, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/resource/blob/31486/1a6209e7e85fadca556066f12b551f72/arri-m-series-m18-data-sheet-en-sep2018-data.pdf>
27. Compare ARRI M40 vs ARRI M18 vs ARRI M8 - B&H Photo, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.bhphotovideo.com/c/compare/ARRI_M40_vs_ARRI_M18_vs_ARRI_M8/BHItems/844637-REG_664968-REG_1015019-REG
28. M-Series M40 - ARRI, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.arri.com/resource/blob/31490/bffb6b1737011e1f8cc1e3128b5286b5/arri-m-series-m40-data-sheet-en-sep2018-data.pdf>
29. Electro Storm CS15 | Aputure, acceso: mayo 17, 2026,
<https://aputure.com/products/electro-storm-cs15>
30. Electro Storm XT26 | Aputure, acceso: mayo 17, 2026,
<https://aputure.com/en-US/products/electro-storm-xt26>
31. Aputure STORM XT52: 5200W Point-Source LED - Adorama, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.adorama.com/alc/aputure-storm-xt52-worlds-most-powerful-point-source-led-light/>
32. Aputure STORM XT52 Point-Source Tunable-White LED Monolight (Bare Ends Cable), acceso: mayo 17, 2026,
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1889192-REG/aputure_ap07060156_storm_xt52_bi_color_led.html
33. Aputure STORM XT52 - Texas Media Systems, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.texasmediasystems.com/Aputure-STORM-XT52_p_8620.html
34. LS 1200d Pro | Aputure, acceso: mayo 17, 2026,
<https://aputure.com/products/ls-1200d-pro>

35. [LS 1200d Pro] Photometrics & Technical Specifications - Help Center, acceso: mayo 17, 2026,
<https://help.aputure.com/en/ls1200d-pro/photometrics-technical-specifications-s-1200d-pro>
36. [LS 600x Pro] Photometrics & Technical Specifications - Help Center - Aputure, acceso: mayo 17, 2026,
<https://help.aputure.com/en/ls600x-pro/photometrics-and-specifications>
37. Nova P600c - Aputure, acceso: mayo 17, 2026,
<https://aputure.com/products/nova-p600c>
38. Aputure Nova P600c Feature Sheet - Mediatec, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.mediatec.de/media/f8/30/b0/1699618150/aputure-novap600c-datenblatt.pdf.pdf>
39. amaran F21c Data Sheet - CVP.com, acceso: mayo 17, 2026,
https://cvp.com/pdf/amaran_f21c_one-sheet_2022-03-27a.pdf
40. [NovaP300c-NovaP600c] Photometrics & Technical Specifications - Help Center - Aputure, acceso: mayo 17, 2026,
<https://help.aputure.com/en/nova-p600c-p300c/photometrics-technical-specifications>
41. Nanlux: Evoke 2400B - Lux Lighting, acceso: mayo 17, 2026,
<https://luxlightingllc.com/products/nanlux-evoke-2400b/>
42. Nanlux Evoke 2400B Bi-Color LED Monolight EV2400BCTNPG2BX - Filmtools, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.filmtools.com/nanlux-evoke-2400b-bi-color-led-monolight.html>
43. Illumination of Evoke 2400B, acceso: mayo 17, 2026,
<https://cdn01.4wall.com/cms/rentals/files/f69af0eebeb80c.pdf>
44. Evoke 2400B - NANLUX, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.nanlux.com/product-evoke-2400b?t=1715948053403>
45. Nanlux Dyno Series, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.nanluxamericas.com/nanlux-dyno-series>
46. Nanlux Dyno 650C & 1200C RGBWW LED Lights - Newsshooter, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.newsshooter.com/2020/09/29/nanlux-dyno-650c-1200c-rgbww-led-lights/>
47. Dyno 650C/1200C - NANLUX, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.nanlux.com/product-dyno-650c-1200c?t=1731329736329>
48. Vortex24 - Creamsource, acceso: mayo 17, 2026,
<https://creamsource.com/product/vortex24/>
49. Creamsource expands Vortex line - Videomaker, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.videomaker.com/news/creamsource-expands-vortex-line/>
50. Creamsource Vortex8 Soft, Vortex4 Soft, & Vortex24 RRGBWW high output panels, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.newsshooter.com/2024/02/07/creamsource-vortex8-soft-vortex4-soft-vortex24-rgbw-high-output-panels/>
51. Hyperion Tube | Astera - Ambersphere Solutions, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.ambersphere.com/product/hyperion-tube/>

52. Datasheet - Novelty, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.novelty.fr/wp-content/uploads/2025/07/FP2_Helios_Tube_Datasheet_V3.pdf
53. HYPERION - Astera LED, acceso: mayo 17, 2026,
https://astera-led.com/wp-content/uploads/Datasheet_Hyperion_Tube_V4.pdf
54. PlutoFresnel by Astera, acceso: mayo 17, 2026,
<https://astera-led.com/products/plutofresnel/>
55. Quasar Science Double Rainbow Linear LED Light (2') 925-2301 B&H, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1686109-REG/quasar_science_925_2301_double_rainbow_linear_led.html
56. Double Rainbow - Quasar Science, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.quasarscience.com/products/double-rainbow>
57. Rainbow 2 - Quasar Science, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.quasarscience.com/products/rainbow-2>
58. Gemini 1x1 Collection - Litepanels, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.litepanels.com/en/product-category/gemini/gemini-1x1/>
59. Litepanels Gemini 1x1 Rental | Red Star, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.redstarpictures.com/litepanels-gemini-1x1/>
60. Gemini 1x1 Soft RGBWW LED Panel (Standard Yoke, US Power Cable) - Litepanels, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.litepanels.com/en/product/gemini-1x1-soft-rgbww-led-panel-standard-yoke-us-power-cable/>
61. Gemini Series | Litepanels, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.litepanels.com/en/products/gemini/>
62. LitePanels 2x1 Gemini - Things to Know - YouTube, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.youtube.com/watch?v=JsjoBvto11w>
63. Gemini 2x1 Hard: The Brightest & The Lightest LED Panel - Litepanels, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.litepanels.com/en/products/gemini-2x1-hard/>
64. Diva Lux 4: Engineered for Broadcast, Built for Brilliance - Kino Flo, acceso: mayo 17, 2026,
<https://kinoflo.com/blog/diva-lux-4-engineered-for-broadcast-built-for-brilliance/>
65. Celeb 450 LED DMX - Kino Flo, acceso: mayo 17, 2026,
<https://kinoflo.com/celeb-450-led-dmx/>
66. Celeb 850 LED DMX - Kino Flo, acceso: mayo 17, 2026,
<https://kinoflo.com/celeb-850-led-dmx/>
67. Celeb 450Q LED DMX - Kino Flo, acceso: mayo 17, 2026,
<https://kinoflo.com/celeb-450q-led-dmx/>
68. MIMIK 120 - Kino Flo, acceso: mayo 17, 2026,
<https://kinoflo.com/mimik-120/>
69. Mimik VR - Kino Flo, acceso: mayo 17, 2026,
<https://kinoflo.com/mimik/>
70. DMG Lumiere MINI MIX LED Panel - B&H Photo, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1463097-REG/dmg_lumiere_mini_hl_mx_mini_mix_lamphead_100.html
71. DMG MINI™ | Rosco, acceso: mayo 17, 2026,

- <https://us.rosco.com/en/product/dmg-mini>
72. DMG MAXI™ | Rosco, acceso: mayo 17, 2026, <https://us.rosco.com/en/product/dmg-maxi>
73. TITAN X1 - Rotolight, acceso: mayo 17, 2026, <https://rotolight.com/pages/titanx1>
74. Just Announced: Rotolight's Next Big Thing, the Titan X2 2x1 RGBWW LED Light, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.bhphotovideo.com/explora/lighting/features/just-announced-rotolights-next-big-thing-the-titan-x2-2x1-rgbww-led-light>
75. ROTOLIGHT TITAN™ X2 - VideoExpert.eu, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.videoexpert.eu/f/docs/studio-panels/Titan-Data-Sheet.pdf>
76. ROTOLIGHT TITAN™ X2 - BBP Light, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.bbplight.nl/contents/media/Rotolight-Titan-X2-Photometrics-V2pdf.pdf>
77. Rotolight's AEOS 2, acceso: mayo 17, 2026, <https://rotolight.com/pages/aeos2>
78. Joker² 800W Zoom Kit - K5600, Inc., acceso: mayo 17, 2026, <https://k5600.com/products/joker-800w-zoom-kit>
79. Joker² 1600W Zoom Kit - K5600, Inc., acceso: mayo 17, 2026, <https://k5600.com/products/joker2-1600w-zoom-kit>
80. Joker² 800W Kit - K5600, Inc., acceso: mayo 17, 2026, <https://k5600.com/products/joker-800w-kit>
81. Joker² 1600W Kit - K5600, Inc., acceso: mayo 17, 2026, <https://k5600.com/products/copy-of-joker-200w-evo-kit>
82. Compare Godox M200BI vs Godox M300D vs Godox M600BI | B&H - B&H Photo, acceso: mayo 17, 2026, https://www.bhphotovideo.com/c/compare/Godox_M200BI_vs_Godox_M300D_vs_Godox_M600BI/BHitems/1702398-REG_1698866-REG_1715199-REG
83. Continuous Lighting - Godox, acceso: mayo 17, 2026, https://godox.pl/wp-content/uploads/2023/02/Godox_Continuous_Lighting_2nd_Edition_20220919-1.pdf
84. Godox SL150 II Daylight Specs - Rackcdn.com, acceso: mayo 17, 2026, https://1410dd2bdd37e05ebf19-a2305060cc55ab8db83b1ef4b8835a6b.ssl.cf5.rackcdn.com/6T3ee7U6tDFm0vjMO0cZ_A
85. Compare Godox SL-60 vs Godox SL150 II vs Godox S60 vs Godox ML60Bi - B&H Photo, acceso: mayo 17, 2026, https://www.bhphotovideo.com/c/compare/Godox_SL60W_vs_Godox_SL150_II_vs_Godox_S60_vs_Godox_ML60Bi/BHitems/1341997-REG_1559563-REG_1618069-REG_1637621-REG
86. F200Bi/F400Bi/F600Bi-Product-GODOX Photo Equipment Co.,Ltd. - Knowled, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.knowled.com/product-c/2564.html>
87. Godox F200Bi, F400Bi, & F600Bi Flexible Panel Lights - Newsshooter, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.newsshooter.com/2023/07/13/godox-f200bi-f400bi-f600bi-flexible-panel-lights/>
88. LEE Diffusion - Mass Communication Technical Support - Zendesk, acceso: mayo 17, 2026,

- <https://etsumcom.zendesk.com/hc/en-us/articles/228991527-LEE-Diffusion>
89. All you experienced respected Dop's : r/cinematography - Reddit, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/cinematography/comments/o4q9v6/all_you_experience_d_respected_dops/
 90. What is the difference between 216/218/250/opal frost diffusion? : r/cinematography - Reddit, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/cinematography/comments/v89fjz/what_is_the_difference_between_216218250opal/
 91. Lee to Rosco Equivalents, acceso: mayo 17, 2026,
<https://emea.rosco.com/en/lee-rosco-equivalents>
 92. Color Correction Filter Kit - Rosco, acceso: mayo 17, 2026,
<https://us.rosco.com/en/product/color-correction-filter-kit>
 93. Color Correction Filters - Conversions - **All Trademarks and Copyrights Apply**
**Mired Shift Data from NYIP Filter# Color Exp.I - IATSE Local 728, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.iatse728.org/sites/default/files/files/technical-information/ColorCorrectionFilters.pdf>
 94. How Do You Light Day Exteriors? - 20 Questions Film, acceso: mayo 17, 2026,
<https://20questionsfilm.com/how-do-you-light-day-exterior/>
 95. Using Negative Fill & Cutters for Interview Set Ups | Cinematography Tips with Shane Hurlbut, ASC - YouTube, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.youtube.com/watch?v=vLjdLqWS5-o>
 96. LED on film - Roger A. Deakins, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.rogerdeakins.com/forums/topic/led-on-film/>